

MODELADO CONCEPTUAL DEL DOMINIO DEL NEGOCIO (DOMAIN-DRIVEN DESIGN / UML 2.5)

Modelo de Dominio Conceptual - LocadedCar

Especificacion Semantica de Entidades, Agregaciones, Composiciones, Multiplicidades e Invariantes del Negocio

Sistema: LocadedCar Luxury Motors Platform	Paradigma: Domain-Driven Design (DDD) / UML 2.5
Institucion: Tecnologico Nacional de Mexico / ITMA II	Carrera: Ingenieria en Sistemas Computacionales
Desarrollador: YvngMolly	Fecha: Septiembre de 2026 Produccion Verificada

1. Introduccion y Definicion del Dominio del Problema

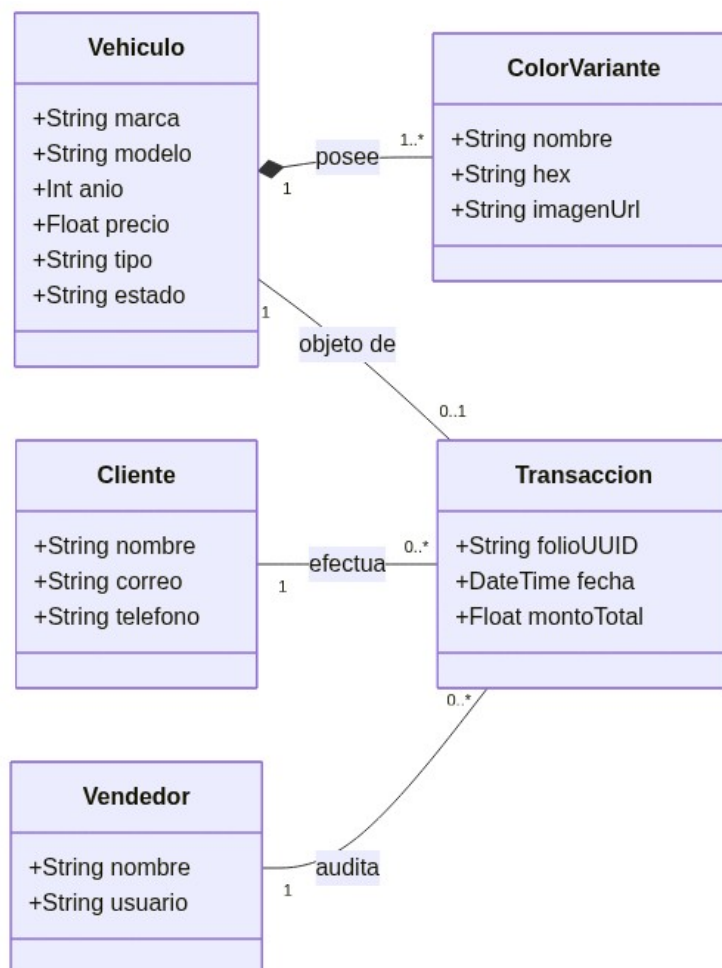
El **Modelo de Dominio** representa visual y semánticamente los conceptos, entidades y relaciones que rigen el ecosistema comercial de una concesionaria de automoviles deportivos y de superlujo. A diferencia del modelo relacional (que modela tablas y claves de persistencia), el modelo de dominio captura la *ontologia del negocio*, los límites de agregación y las reglas invariantes que aseguran la consistencia transaccional.

Conceptos Clave del Negocio:

- **Vehiculo (Aggregate Root):** Representa la unidad física exclusiva (chasis), con marca, modelo, precio de catálogo y disponibilidad.
- **ColorVariante (Part / Value Object):** Conjunto de opciones cromáticas indivisibles del vehículo con su código HEX y fotografía oficial.
- **Cliente (Entity):** Sujeto comprador VIP o prospecto que formaliza cotizaciones o adquisiciones mediante la plataforma.
- **Vendedor / Concierge (Entity):** Agente comercial asignado a auditar la operacion y coordinar la entrega blindada.
- **Transaccion (Aggregate):** El acto jurídico y comercial que consolida el pago total o apartado del vehiculo mediante un método de pago validado.

2. Diagrama Conceptual de Clases de Dominio (UML 2.5)

A continuacion se presenta la estructura de clases del dominio con sus atributos de negocio, operaciones conceptuales y tipos de asociacion:



Análisis de Relaciones y Multiplicidades:

- **Composicion Fuerte (Vehiculo *-- ColorVariante):** Multiplicidad 1 a 1..*. Las variantes cromaticas no poseen existencia autonoma sin el vehiculo que las exhibe.
- **Asociacion Comercial (Vehiculo -- Transaccion):** Multiplicidad 1 a 0..1. Un vehiculo participa a lo sumo en una transaccion activa (bloqueo a 'vendido').
- **Asociacion de Compra (Cliente -- Transaccion):** Multiplicidad 1 a 0..*. Un cliente VIP puede realizar multiples compras a lo largo del tiempo.
- **Asociacion de Auditoria (Vendedor -- Transaccion):** Multiplicidad 1 a 0..*. Cada operacion es auditada por un asesor responsable.

3. Diccionario Semantico de Clases del Dominio

Definicion ontologica de cada clase, su categoria DDD y sus responsabilidades de negocio:

Clase de Dominio	RoI DDD	Atributos Esenciales	Responsabilidad y Regla Semantica
Vehiculo	Aggregate Root	marca, modelo, anio, precio, tipo, estado	Gestionar la ficha comercial de la unidad y garantizar que no se autoricen dobles reservas sobre el mismo chasis.
ColorVariante	Value Object	nombre, hex, imagenUrl	Proveer la personalizacion estetica y acabado de pintura exacto para el configurador interactivo.
Cliente	Entity	nombre, correo, telefono	Identificar al titular comercial, almacenar datos de contacto VIP y asociar su historial de adquisiciones.
Vendedor	Entity	nombre, usuario, contrasena	Representar al asesor Concierge responsable de formalizar la entrega y coordinar la atencion personalizada.
Transaccion	Aggregate Entity	folioUUID, fecha, montoTotal	Registrar con inmutabilidad y atomicidad el acto comercial de pago (100%) o apartado garantizado (10%).

4. Invariantes y Reglas Fundamentales del Negocio

- Invariante de Chasis Exclusivo:** Todo vehiculo debe mantener una relacion disyunta entre los estados 'disponible' y 'vendido'. En el momento en que se procesa una transaccion, el vehiculo transita irreversiblemente a 'vendido', extinguiendo cualquier posibilidad de oferta a otros compradores.
- Invariante de Reserva Proporcional:** Cuando la modalidad seleccionada en el dominio es 'Apartado de Chasis', el monto a liquidar debe corresponder con rigor matematico al **10.0%** del valor de lista fijado en la entidad Vehiculo.
- Invariante de Identidad Unica por Correo:** El dominio no permite la existencia de dos clientes con el mismo correo electronico. Toda nueva interaccion de compraventa con un email registrado actualiza los atributos del titular existente.
- Invariante de Trazabilidad Comercial:** Ninguna orden de Transaccion puede existir en estado huerfano; debe estar estrictamente vinculada a exactamente un (1) Vehiculo, un (1) Cliente y un (1) Asesor Concierge asignado.